# M211 렌더팜 가이드

**현재 운영 상태 · 2026.10.17**

**마야**— 사용 가능. 전 구간 검증 완료
**블렌더**— 파일 준비까지 진행하세요. 실습실 PC의 블렌더 버전을 통일하는 중이라, **제출은 공지 후에**해주세요
**예약**— 시트 준비 중. 졸업준비위원회 공지를 기다려주세요

이 칸은 상황이 바뀔 때마다 갱신됩니다.

실습실 PC 여러 대가 렌더링을 나눠서 처리합니다. 내 PC로 밤새 돌릴 작업을 몇 시간 만에 끝낼 수 있습니다.

```
내 작업 파일  →  NAS 업로드  →  Deadline 제출  →  PC 여러 대가 나눠서 렌더  →  NAS에서 수령
```

## 처음이신가요?

**위에서부터 순서대로 읽으시면 됩니다.**1~6을 따라오면 렌더가 돌아갑니다.

| | 페이지 | 언제 보나 |
|---|---|---|
| | **00 · 5분 요약** | 급할 때. 전체 흐름만 |
| | **01 · 예약하기** | 렌더 돌리기 전 |
| | **02 · 파일 준비 — 마야** | 제출 전날 |
| | **03 · 파일 준비 — 블렌더** | 제출 전날 |
| | **04 · NAS에 올리기** | 제출 전날 |
| | **05 · 렌더 제출하기** | 예약한 시간에 |
| | **06 · 결과 확인하고 받기** | 제출 후 |
| | **07 · 자주 발생하는 에러** | 문제 생겼을 때 |
| | **08 · 제출 전 체크리스트** | 매번 |
| | **09 · 타임블럭과 사용 규칙** | 예약 전 한 번 |

## 꼭 기억할 3가지

**1. 내 PC에만 있는 파일은 Worker가 못 읽습니다.**
씬·텍스처·캐시가 전부 NAS에 있어야 합니다. 렌더 실패의 대부분이 이것입니다.

**2. 경로에 한글·공백·점( . )을 쓰지 마세요.**
Worker가 경로를 문자로 읽습니다. 하나라도 섞이면 파일을 못 찾습니다.

**3. 전체를 돌리기 전에 3프레임만 먼저 돌리세요.**
경로가 하나 틀리면 300프레임이 전부 실패합니다. 3장이면 1분 안에 알 수 있습니다.

## 문의

| 내용 | 담당 |
|---|---|
| 예약·타임블럭 배정 | 졸업준비위원회 |
| 렌더 실패·장비 문제 | 이상빈 (C393169) |

# 00 · 5분 요약

전체 흐름만 먼저 보고 싶을 때 읽으세요. 각 단계의 자세한 내용은 해당 페이지에 있습니다.

## 전체 흐름

```
1  예약            예약 시트에 내 학번 입력
2  파일 준비       텍스처·레퍼런스를 NAS 경로로 정리, Render Device = CPU
3  NAS 업로드       프로젝트 폴더를 통째로 올림
4  제출            예약한 시간에 실습실 PC에서 Deadline에 제출 (먼저 3프레임)
5  확인            Deadline Monitor에서 진행 상황 확인
6  수령            NAS output 폴더에서 받고, 폴더 비우기
```

## 경로 세 줄

이것만 외우면 절반은 끝납니다.

| 용도 | 경로 |
|---|---|
| **올리는 곳** | `\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\날짜_작업명\` |
| **받는 곳** | `\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\` |
| **안내문** | `\\223.194.101.83\2026_renderfarm\00_READ_ME_FIRST\` |

## 마야 설정 4개

| 어디서 | 무엇을 |
|---|---|
| `File → Reference Editor` | 레퍼런스를 **Import**로 변환 |
| `Windows → General Editors → File Path Editor` | **빨간 줄 0개**로 만들기 |
| `Render Settings → Common` | File name prefix 를 NAS output 경로로 |
| `Render Settings → Arnold → System` | Render Device = **CPU** |

마지막에 `Ctrl + S`. 저장 안 하면 아무 의미 없습니다.

## 블렌더 설정 3개

| 어디서 | 무엇을 |
|---|---|
| `File → External Data` | **Pack Resources** |
| `Output Properties → Output` | NAS 출력 경로 + 끝에 `####` |
| `Render Properties` | Device = **CPU** |

마지막에 `Ctrl + S`.

## 예약 구조 한눈에

```
타임블럭 = 4시간
평일 19:00~11:00 (4블럭)   ·   주말 24시간 (6블럭)
PC는 4개 그룹  →  한 시간대에 4팀이 동시에 렌더
```

예약할 때 **시간 + 그룹**을 고르고, 제출할 때 **같은 그룹**을 지정합니다.

## 자주 나는 실수 Top 6

| | 실수 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 씬 파일만 올림 (프로젝트 폴더 통째로 X) | 텍스처가 회색으로 나옴 |
| 2 | 폴더 이름에 한글·공백 | 씬을 못 찾고 바로 끝남 |
| 3 | 블렌더 출력 경로에 `####` 빠짐 | 100프레임 돌려도 **1장**만 남음 |
| 4 | Render Device 가 GPU | 일부 프레임만 조용히 실패 |
| 5 | 카메라를 안 고름 | persp 뷰로 렌더됨 |
| 6 | 저장 안 함 | 설정이 하나도 반영 안 됨 |

---

## 끝난 뒤

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS output 폴더를 비워주세요.**EXR 시퀀스는 용량이 커서, 안 치우면 다른 사람이 렌더를 못 합니다.

---

# 01 · 예약하기

렌더팜은 **예약한 시간에만**쓸 수 있습니다. 예약 없이 제출하면 다른 사람 작업과 충돌합니다.

---

## 1-1. 먼저 — 등록되어 있나요?

예약 시트에 **내 학번이 등록**되어 있어야 예약할 수 있습니다. 미등록 학번을 입력하면 자동으로 지워집니다.

아직 등록이 안 되어 있다면 졸업준비위원회에 신청하세요. 신청할 때 필요한 것:

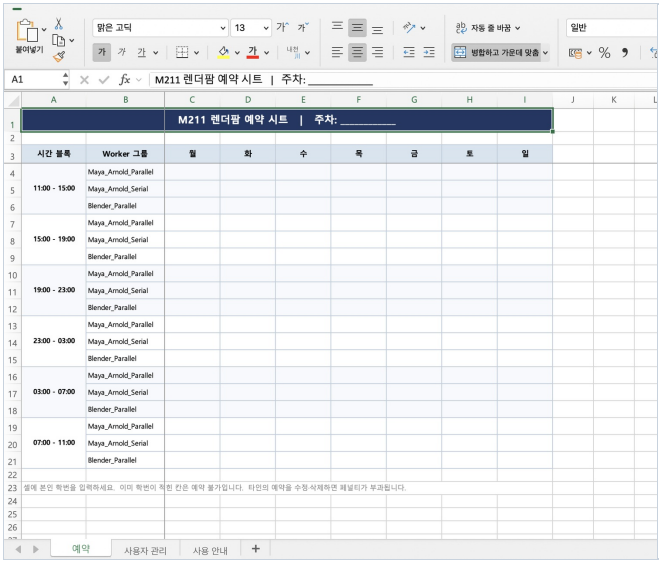
```
팀 프로젝트명
팀장 학번
이메일
프로젝트 분량 (분)
```

**프로젝트 분량에 따라 주당 쓸 수 있는 시간이 달라집니다.**자세한 내용은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 을 보세요.

---

## 1-2. 예약 시트 열기

졸준위가 공유한 구글 시트를 엽니다.




가로축이 **요일**, 세로축이 **시간 블록**입니다.

---

## 1-3. 타임블럭

**타임블럭 1개 = 4시간**입니다.

| | 사용 가능 시간 | 하루 블럭 수 |
|---|---|---|
| **평일 (월~금)** | `19:00 ~ 11:00` | 4개 |
| **주말 (토·일)** | 24시간 | 6개 |

```
평일   19:00-23:00   23:00-03:00   03:00-07:00   07:00-11:00
주말   위 4개  +  11:00-15:00   15:00-19:00
```

> **평일 낮(11:00~19:00)은 수업 때문에 쓸 수 없습니다.**실습실 PC를 수업에서 써야 하기 때문입니다.

---

## 1-4. 그룹 — 4팀이 동시에 돌릴 수 있습니다

실습실 PC는 **4개 그룹으로 나뉘어 있습니다.**한 타임블럭에 4개 팀이 서로 방해 없이 동시에 렌더할 수 있습니다.

```
그룹 A  ┐
그룹 B  ┤  같은 시간에 네 팀이 동시에 렌더
그룹 C  ┤
그룹 D  ┘
```

예약할 때 **시간 + 그룹**을 함께 고릅니다. 제출할 때도 **예약한 그룹과 똑같이**지정해야 합니다.

> 다른 그룹을 고르면 예약하지 않은 PC를 쓰게 되어 다른 팀 작업과 겹칩니다. 제출 창의 `Pool` 또는 `Group` 칸을 꼭 확인하세요.

**빈 칸에 본인 학번을 입력하면 예약됩니다.**

---

## 1-5. 주당 쓸 수 있는 양

| 라이선스 | 주 타임블럭 | 주 사용시간 |
|---|---|---|
| 1 | 8 블럭 | 32시간 |
| 2 | 16 블럭 | 64시간 |
| 3 | 24 블럭 | 96시간 |

본인이 몇 개를 받았는지는 예약 시트의 `03_사용현황` 탭에 있습니다.

> 이것은 **상한선**입니다. 블록은 선착순이라 상한까지 꽉 채우지 못할 수도 있습니다.

---

## 1-6. 규칙

- 미등록 학번은 **자동으로 지워집니다**
- 남의 예약을 지우거나 덮어쓰지 마세요 — 수정 기록이 남습니다
- 안 쓸 블록은 **미리 비워주세요**. 그래야 다른 팀이 씁니다
- 제출할 때 고르는 **그룹을 예약한 것과 똑같이**맞추세요
- **예약한 시간에만**Worker PC에 로그인하세요

> 심야 블록( `23:00-03:00` , `03:00-07:00` )이 가장 한가합니다. 렌더는 사람이 지켜보지 않아도 돌아가니, **저녁에 제출해두고 자는 방식**을 권합니다.

위반 시 처리 기준은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 에 있습니다.

---

# 02 · 파일 준비 — 마야

> **렌더 실패 원인의 90%가 이 단계에 있습니다.**천천히 하세요.

핵심은 하나입니다. **내 PC에만 있는 파일은 Worker가 못 읽습니다.**씬·텍스처·캐시가 전부 NAS에 있어야 합니다.

---

## 먼저 — 마야 버전

**2026으로 작업하세요.**렌더팜의 Arnold 라이선스가 2026 전용입니다.

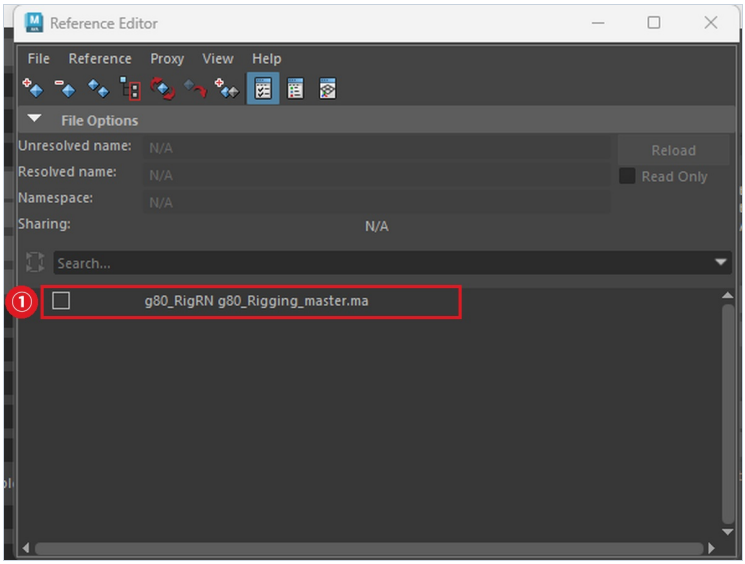
하위 버전에서 만든 씬도 렌더는 됩니다. 구버전 씬을 2026에서 열 때 뜨는 "이전 버전 파일" 경고는 무시해도 됩니다.

---

## 2-1. 레퍼런스를 Import로 바꾸기

씬에 레퍼런스(Reference)가 걸려 있으면 **렌더할 때 깨집니다.**미리 Import 상태로 바꾸세요.

```
File → Reference Editor
→ 레퍼런스 선택 → Reference → Import Objects from Reference
```




①걸려 있는 레퍼런스입니다. 선택한 뒤 `Reference → Import Objects from Reference` 를 누르세요.

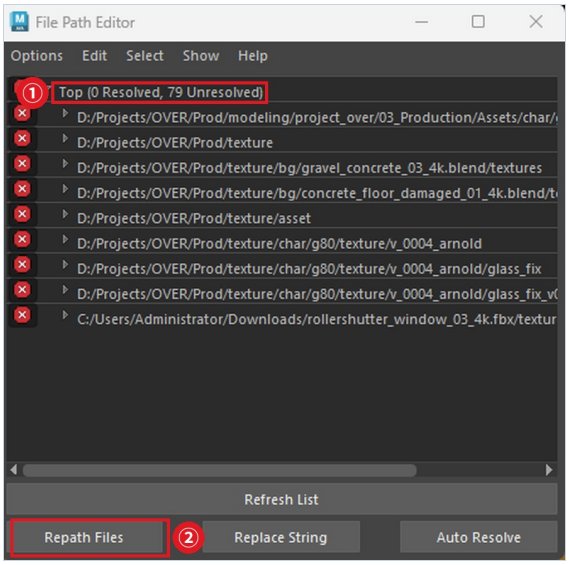
> 원본 파일이 없으면 그 메뉴가 비활성화됩니다. 그때는 파일을 보낸 사람에게 원본을 먼저 받아야 합니다.

레퍼런스가 없으면 이 단계는 건너뜁니다.

---

## 2-2. 텍스처 경로를 NAS로 바꾸기

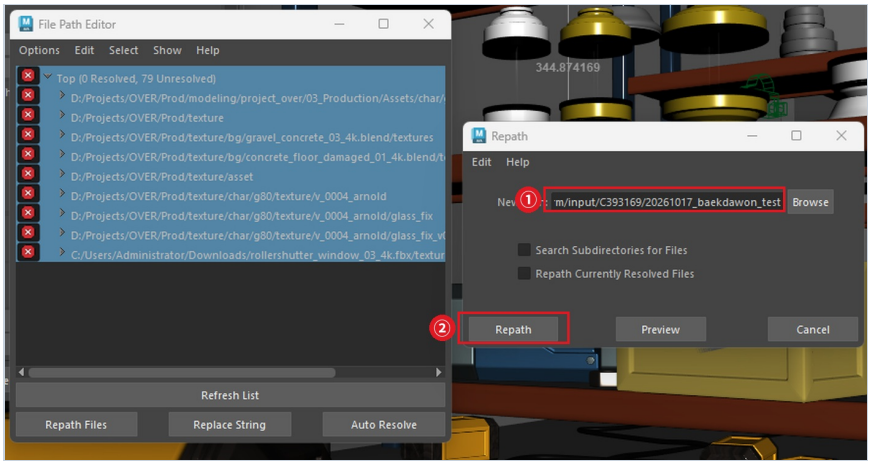
```
Windows → General Editors → File Path Editor
```




① `0 Resolved, 79 Unresolved` — 79개를 전부 못 찾고 있다는 뜻입니다. 왼쪽 빨간 X가 그 표시입니다.
경로가 `D:\Projects\...` 처럼 **다른 사람 PC**를 가리키고 있습니다.

②빨간 줄을 전부 선택한 뒤 `Repath Files` 를 누릅니다.

**빨간 줄이 하나라도 있으면 안 됩니다.**




① `New Path` 에 NAS의 `textures` 폴더를 지정합니다.
② `Repath` 클릭.

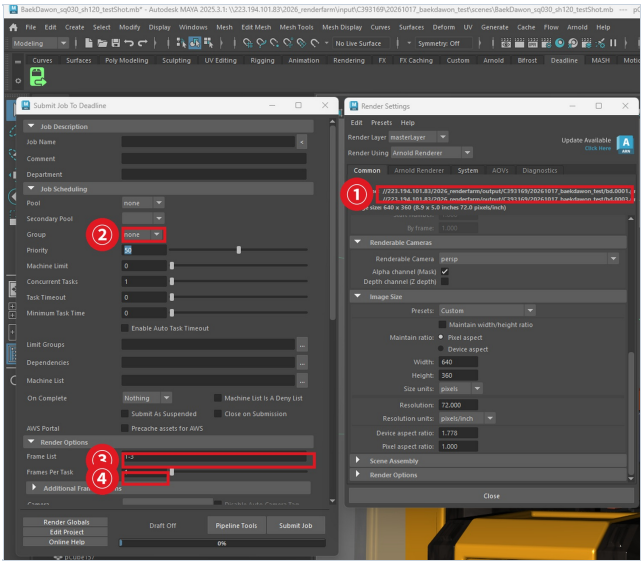
> 제대로 됐다면 빨간 X가 사라지고 `Resolved` 숫자가 올라갑니다.

---

## 2-3. 출력 경로 지정

> `Render Settings → Common 탭`

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **File name prefix** | `//223.194.101.83/2026_renderfarm/output/내학번/작업폴더/파일이름` |
| Image format | `exr` 또는 `png` |
| Frame/Animation ext | `name.#.ext` |
| Frame Range | 렌더할 범위 |



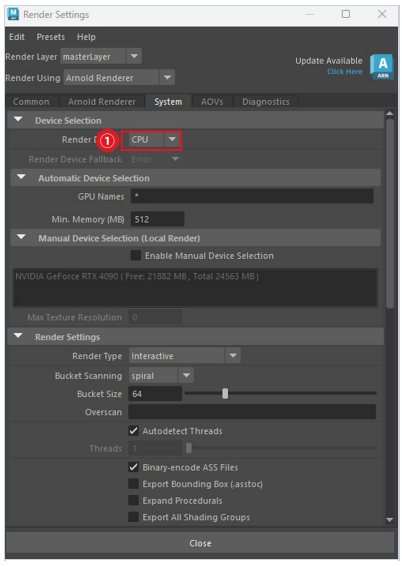
① `File name:` 줄에 NAS 출력 경로가 들어가 있는지 확인합니다. 이 줄이 실제로 저장될 위치입니다.

> **마야는 슬래시 방향이 `/` 입니다.** `Z:\` 같은 드라이브 문자는 쓰면 안 됩니다 — Worker PC에는 그 드라이브가 없습니다.

---

## 2-4. 렌더 디바이스를 CPU로

```
Render Settings → Arnold Renderer 탭 → System → Render Device → CPU
```



① `Device Selection → Render Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

> GPU로 두면 **그래픽카드가 바쁜 PC에 배정된 프레임만 조용히 실패합니다.**전체가 아니라 일부만 빠지기 때문에 모르고 넘어가기 쉽습니다. 240프레임 중 몇 장이 비어 있는 걸 나중에 발견하면 그만큼 시간을 날립니다.

---

## 2-5. 저장

`Ctrl + S`

저장하지 않으면 위 설정이 씬에 들어가지 않습니다. Worker는 **저장된 내용만**읽습니다.

---

## 파일을 남에게 받았다면

다른 사람에게 씬을 받을 때는 **씬 파일만 받으면 안 됩니다.**씬에는 파일이 아니라 **경로만**기록되어 있어서, 텍스처와 레퍼런스가 전부 빠집니다.

보내는 쪽이 이렇게 하면 됩니다.

> `File → Archive Scene`

씬이 참조하는 텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip으로 묶입니다.

받은 뒤에는 반드시 `File Path Editor` 로 빨간 줄이 없는지 확인하세요.

---

### ✔ 컬러 매니지먼트는 신경 쓰지 않아도 됩니다

마야 컬러 매니지먼트(OCIO) 때문에 렌더가 즉시 중단되는 문제가 있었지만, **우리 렌더팜은 서버에서 처리하도록 수정했습니다.**

학생이 스크립트를 돌리거나 설정을 바꿀 필요가 없습니다. 컬러 매니지먼트는 **기본값 그대로 두세요.**

---

# 03 · 파일 준비 — 블렌더

> ⏳ **블렌더는 지금 제출하지 마세요 · 2026.10.17**
> 실습실 PC마다 블렌더 버전이 달라서, 지금 제출하면 버전 오류로 실패합니다. 학교에서 전 PC에 같은 버전을 설치하는 중입니다.
> **아래 3-1 ~ 3-4(파일 준비)는 지금 해두세요.**제일 오래 걸리는 단계이고, 버전 통일이 끝나면 바로 제출만 하면 됩니다.
> 준비가 끝나면 졸업준비위원회를 통해 공지하겠습니다.

---

## 먼저 — 블렌더 버전

**실습실 PC에 설치된 버전과 같거나 낮은 버전**으로 저장해야 합니다.

블렌더는 **상위 호환이 안 됩니다.**5.2에서 만든 파일은 4.5에서 열리지 않고, 렌더도 되지 않습니다. 이 경우 로그에 이렇게 뜹니다.

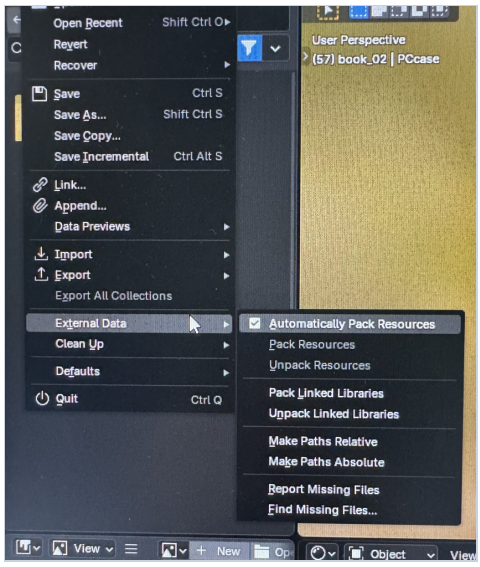
```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

현재 실습실 설치 버전은 졸준위 공지 또는 담당자에게 확인하세요.

---

## 3-1. 리소스를 파일 안에 묶기

```
File → External Data → Pack Resources
```




`Automatically Pack Resources` 에 체크해두면 저장할 때마다 자동으로 묶입니다. 한 번만 묶으려면 `Pack Resources` 를 누르세요.

텍스처가 `.blend` 파일 안으로 들어가서 **경로 문제가 아예 사라집니다.**블렌더는 이 방법이 가장 확실합니다.

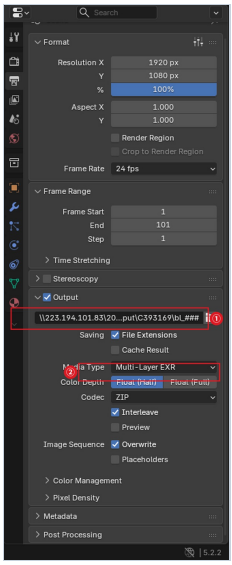
확인은 같은 메뉴의 `Report Missing Files` 로 합니다. 못 찾는 파일이 있으면 화면 아래 알림에 뜹니다.

---

## 3-2. 출력 경로 지정

```
Output Properties → Output
```

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **출력 경로** | `\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\작업폴더\이름_####` |
| File Format | `PNG` 또는 `OpenEXR` |
| Frame Range | 렌더할 범위 |




① `Output` 섹션의 경로칸에 NAS 경로를 넣습니다. **끝에 `####` 를 꼭 붙이세요.**
② `Media Type` 은 `PNG` 또는 `OpenEXR` 중에 고릅니다.

### ⚠ 블렌더는 슬래시 방향이 마야와 반대입니다

```
\\223.194.101.83\...      ✓  역슬래시 두 개로 시작
//223.194.101.83/...      ✗  블렌더에서는 "현재 .blend 파일 위치" 라는 뜻
```

블렌더에서 `//` 는 네트워크 경로가 아니라 **blend 파일 기준 상대경로**를 의미합니다. 마야에서 쓰던 형식을 그대로 붙여넣으면 엉뚱한 곳에 저장됩니다.

### ⚠ `####` 를 꼭 붙이세요

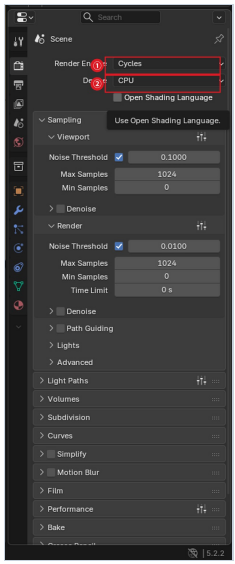
없으면 프레임 번호가 안 붙어서 **한 파일에 계속 덮어씁니다.**100프레임을 돌려도 1장만 남습니다.

```
이름_####     →  이름_0001.png, 이름_0002.png, ...   ✓
이름          →  이름.png 하나에 계속 덮어씀          ✗
```

---

## 3-3. 렌더 디바이스를 CPU로

```
Render Properties → Device → CPU
```




① `Render Engine` — `Cycles` 일 때만 아래 `Device` 항목이 나옵니다.
② `Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

---

### 3-4. 저장

`Ctrl + S`

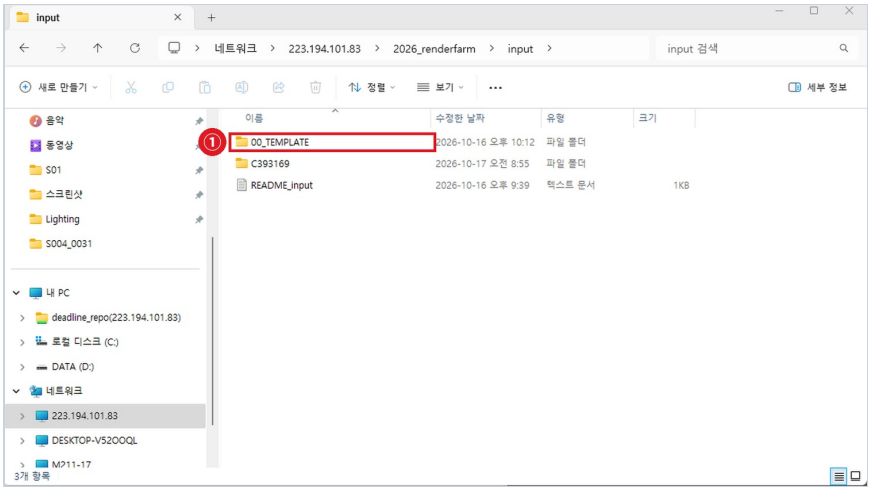
---

# 04 · NAS에 올리기

## 4-1. 내 폴더 찾기

탐색기 주소창에 붙여넣기:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\
```




> **본인 학번 폴더는 이미 만들어져 있습니다.** 신청한 팀의 학번으로 미리 만들어둡니다. 내 학번 폴더가 안 보이면 아직 신청이 반영되지 않은 것이니 졸업준비위원회에 문의하세요.

---

## 4-2. 작업 폴더 만들기

본인 학번 폴더 안에 `날짜_작업명` 폴더를 하나 만드세요.

```
input\
  └ C393169\              ← 내 학번 (이미 있음)
      └ 20261103_final\   ← 이것만 직접 만듭니다
```

```
형식   날짜_작업이름
예시   20261103_final     20261105_retake
```

작업을 여러 번 돌릴 때마다 새로 만드시면 나중에 정리가 쉽습니다.

---

## 4-3. 프로젝트 폴더를 통째로 올리기

만든 폴더 안에 **쓰시던 프로젝트 폴더를 그대로 복사**해 넣으세요.

```
input\C393169\20261103_final\
    └ MyProject\          ← 마야 프로젝트 폴더 통째로
        ├ scenes\
        ├ sourceimages\
        ├ cache\
        └ workspace.mel
```

> **폴더 구조는 쓰시던 그대로 두시면 됩니다.** 렌더팜은 폴더 이름을 따지지 않습니다. 마야 프로젝트 구조를 그대로 올리면 `File → Set Project` 도 바로 됩니다.
>
> 블렌더는 Pack Resources 를 했다면 `.blend` 파일 하나만 올리셔도 됩니다.

**✕ 씬 파일만 올리면 안 됩니다**

씬에는 텍스처가 들어있지 않고 **"텍스처가 어디 있다"는 경로만**적혀 있습니다. 씬만 올리면 텍스처가 전부 빠져서 회색으로 렌더됩니다.

---

## 4-4. 폴더·파일 이름 규칙

| ✅ 써도 되는 것 | ❌ 쓰면 안 되는 것 |
|---|---|
| 영문 소문자, 숫자, 밑줄(`_`) | 한글, 공백, 점(`.`), 특수문자 |

**올리기 전에 프로젝트 안쪽 폴더·파일 이름까지 확인하세요.**맨 위 폴더만 바꿔도 안쪽에 공백이 있으면 똑같이 실패합니다.

### 왜 안 되나요?

Worker PC가 경로를 **문자 그대로**읽습니다.

**공백이 있으면**— 경로가 거기서 끊깁니다.

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot_v003.mb    ×
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✓
```

**점(`.`)이 있으면**— 확장자로 착각해서 그 지점을 경로의 끝으로 읽습니다.

```
.../scenes.mb/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb  ×
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✓
```

> 이미 공백이 잔뜩 들어간 프로젝트라면 손으로 고치지 마세요. `07 · 자주 발생하는 에러` ⑤번에 **한 번에 다 바꿔주는 스크립트**가 있습니다.

---

## 4-5. 출력 폴더도 만들기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```

`output` 쪽에도 본인 학번 폴더는 이미 있습니다. `날짜_작업명` **폴더만 똑같이 만들어주세요.**

폴더가 없으면 렌더가 결과물을 쓸 곳이 없습니다.

---

## 4-6. 정리

```
□ input\내학번\날짜_작업명\  폴더를 만들었다
□ 프로젝트 폴더를 통째로 넣었다
□ 폴더·파일 이름에 한글·공백·점이 없다
□ output\내학번\날짜_작업명\  폴더도 만들었다
```

> 업로드와 씬 세팅은 **실습실 어느 PC에서나**할 수 있습니다. 예약 시간이 아니어도 됩니다. **제출만**예약한 시간에 하시면 됩니다.

---

# 05 · 렌더 제출하기

예약한 시간이 되면 실습실 PC에서 제출합니다.

---

## ⚠ 먼저 — 3프레임부터

**반드시 3프레임만 먼저 돌리세요.**

경로가 하나라도 틀리면 전체 프레임이 다 실패합니다. 3장으로 확인하고 늘리면 시간을 아낄 수 있습니다.

```
1차   Frame List  1-3     →  결과물 3장 확인  →  OK
2차   Frame List  전체
```

---

## 마야

### 5-1. NAS에서 씬 열기

`File → Open Scene` → 파일 이름 칸에 경로를 **직접 입력**:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\작업폴더\scenes\
```

> 마야 탐색기에는 네트워크 위치가 기본으로 안 뜹니다. 경로를 쳐서 들어가야 합니다.

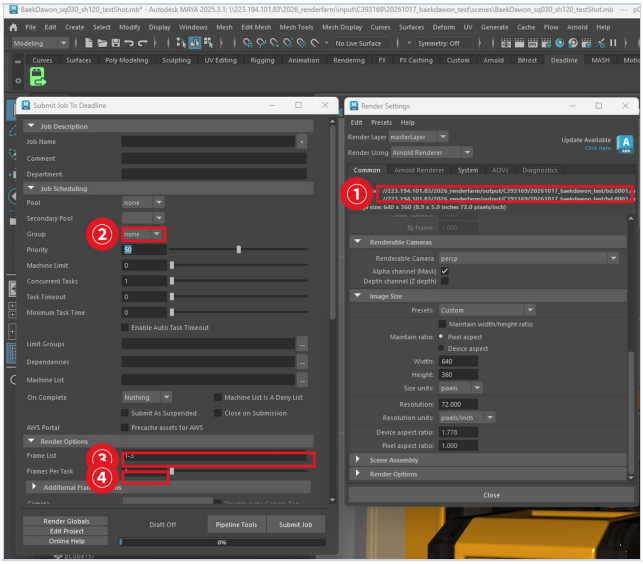
### 5-2. 프로젝트 지정

```
File → Set Project → \\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\작업폴더
```

`scenes` 가 아니라 **그 상위 폴더**입니다.

### 5-3. 제출 창 열기

```
상단 메뉴 Deadline → Submit Maya To Deadline
```




② `Group` — 예약한 것과 똑같이 고릅니다.
③ `Frame List` — 처음엔 `1-3`.
④ `Frames Per Task` — `1`.

### 5-4. 입력할 항목

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| **Job Name** | 알아보기 쉬운 이름 (예: `C393169_final`) |
| **Camera** | **렌더할 카메라를 직접 고르세요** |
| **Frame List** | 렌더할 범위. **처음엔 `1-3`** |
| **Frames Per Task** | `1` |
| **Concurrent Tasks** | `1` (아래 설명) |
| **Pool / Group** | 예약한 그룹과 **똑같이** |
| Priority | 기본값 그대로 |

> **Camera를 빼먹지 마세요.**기본 카메라(persp)로 렌더되면 전부 다시 돌려야 합니다.
> `Frames Per Task` 를 `1` 로 두면 프레임 하나씩 여러 PC에 흩어집니다. 이게 가장 빠릅니다.
> 시뮬레이션처럼 **순서대로 돌아야 하는 작업**은 예외입니다. 그때는 졸준위에 문의하세요.

### Concurrent Tasks — 처음엔 1로 두세요

한 PC의 CPU를 **몇 개의 작업으로 쪼갤지**정하는 값입니다.

| 설정 | 결과 |
| --- | --- |
| `1` | 프레임당 빠름, 전체도 빠름 |
| `4` | 동시에 4프레임을 잡지만 **각각 느려지고 총 시간도 늘어남** |

숫자를 올리면 더 빨라질 것 같지만 **반대입니다.**같은 CPU를 나눠 쓰는 것뿐이고 메모리도 4배로 듭니다. 특별한 이유가 없으면 `1` 로 두세요.

### 5-5. Submit

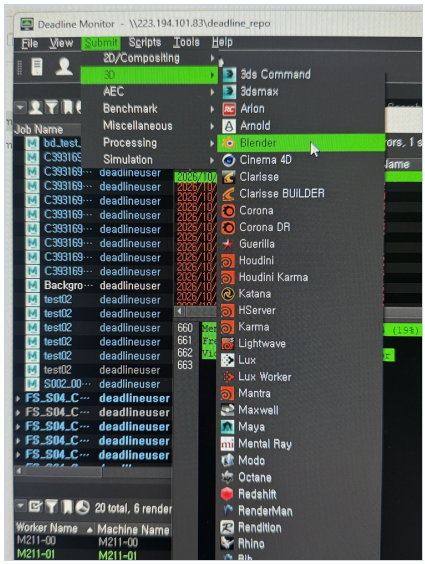
`Submit Job`버튼을 누릅니다.

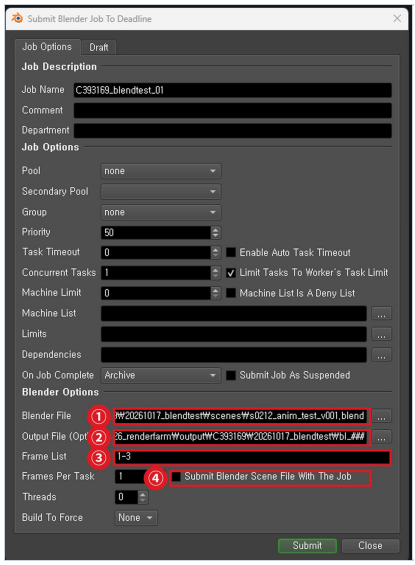
---

## 블렌더

블렌더는 **Deadline Monitor에서 바로 제출**할 수 있습니다. 블렌더를 켜지 않아도 됩니다.

```
바탕화면 Deadline Monitor 실행
→ 상단 메뉴 Submit → 3D → Blender
```






① `Blender File` — NAS의 `.blend` 파일
② `Output File` — NAS 출력 경로 ( `####` 포함, `\\` 로 시작)
③ `Frame List` — 처음엔 `1-3`
④ `Submit Blender Scene File With The Job` — **절대 체크하지 마세요.**씬 파일을 Repository에 통째로 복사해 올려서 서버 용량을 잡아먹습니다.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **Blender File** | NAS의 `.blend` 파일 선택 |
| **Output File** | `\\223.194.101.83\...\이름_####` |
| **Frame List** | **처음엔 `1-3`** |
| **Frames Per Task** | `1` |
| **Pool / Group** | 예약 시트에 적힌 것과 똑같이 |

---

## 제출하고 나면

실습실을 떠나도 됩니다. 렌더는 Worker PC들이 알아서 돌립니다.

다만 **실습실 PC를 끄지 마세요.**끄면 그 PC가 맡은 프레임이 멈춥니다. 실습실에 꺼진 PC가 보이면 켜주세요 — 켜져 있는 PC가 많을수록 모두의 렌더가 빨라집니다.

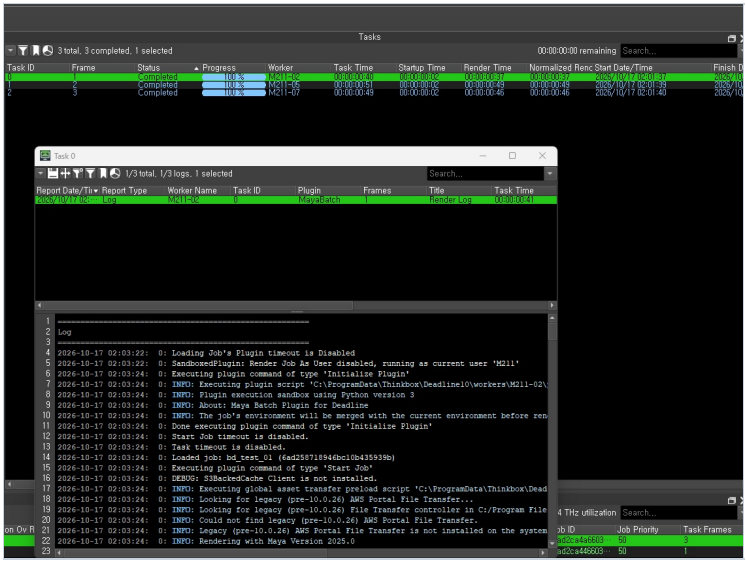
> **Output 경로를 메모장에 복사해두세요.**나중에 결과물을 찾을 때 헤매지 않습니다.

---

# 06 · 결과 확인하고 받기

## 6-1. 진행 상황 보기

바탕화면의 **Deadline Monitor**를 실행하면 내 작업이 보입니다.



위쪽이 Task 목록입니다. 3개 모두 `Completed`, Progress `100%` 이고 각각 다른 Worker(M211-02, 05, 07)에서 돌았습니다. **프레임이 여러 PC에 나뉘어 돌아간 것**입니다.

| 상태 | 의미 |
|---|---|
| **Queued** | 대기 중 — 아직 시작 안 함 |
| **Rendering** | 렌더 중 |
| **Completed** | 완료 |
| **Failed** | 실패 |

## 6-2. ⚠ Completed 를 그대로 믿지 마세요

렌더가 중간에 멈춰도 **Completed 로 표시될 때가 있습니다.**Deadline이 일부 오류를 "알 수 없는 오류"로 분류해 무시하기 때문입니다.

**끝났다고 뜨면 반드시 결과물 장수를 세어보세요.**

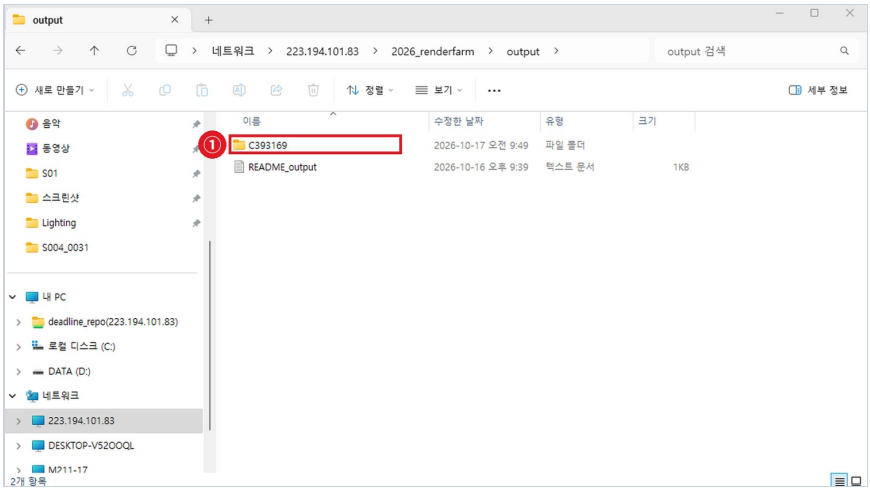
```
10프레임 제출  →  결과물 10장?  →  OK
                →  7장?          →  문제 있음 (07 페이지 참고)
```

실패를 알아보는 다른 신호:

| 지표 | 실패 신호 |
|---|---|
| Task Time | 몇 초 만에 끝남 |
| 평균 CPU 사용률 | 1% 수준 |
| Task 로그 | `% done` 진행률이 아예 없음 |

## 6-3. 결과물 받기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```




①본인 학번 폴더 안에 결과물이 쌓입니다.

---

## 6-4. 끝나면 폴더를 비워주세요

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS 폴더는 비워주세요.**

EXR 시퀀스는 한 프로젝트가 수십 GB까지 갑니다. 안 치우면 NAS가 차서 **다른 사람이 렌더를 못 합니다.**

- ☐ 결과물을 외장하드/개인 저장소로 복사
- ☐ 복사된 것 확인
- ☐ NAS `output` 폴더 비우기
- ☐ `input` 폴더도 다 썼으면 비우기

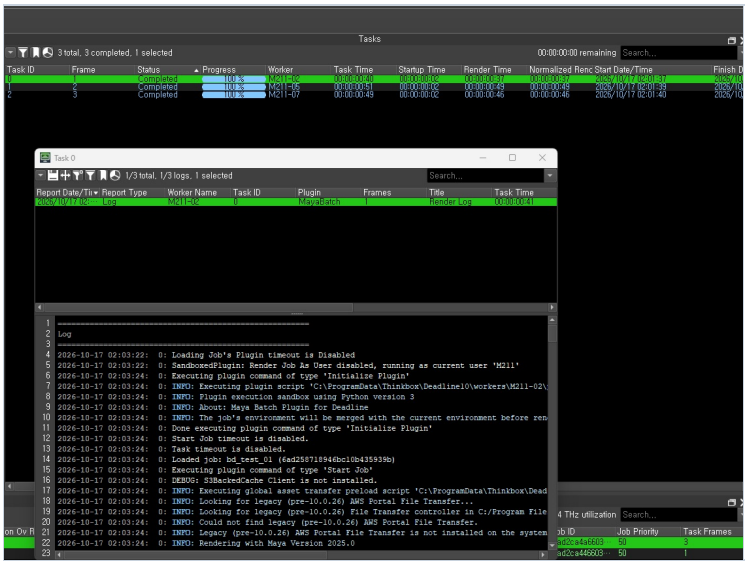
---

# 07 · 자주 발생하는 에러

## 먼저 — 로그 보는 법

에러가 나면 추측하지 말고 **로그부터**보세요. 원인이 대부분 거기 적혀 있습니다.

```
Deadline Monitor → 내 Job 클릭
→ 아래쪽 Task 목록에서 실패한 Task 우클릭
→ View Task Report
```




### 로그에서 찾을 두 줄

```
100% done                          ← 없으면 렌더를 아예 안 한 것
writing file '//223.194...'        ← 없으면 렌더는 했는데 저장을 안 한 것
```

| 상황 | 의미 |
|---|---|
| 둘 다 있음 | 렌더 성공. 결과물 위치를 확인하세요 |
| `100% done` 만 있음 | 출력 경로 문제 |
| 둘 다 없음 | 씬을 못 읽었거나 초기에 중단됨 |

로그를 읽기 어려우면 **전체를 복사해서 담당자에게 보내주세요.**원인을 바로 찾을 수 있습니다.

---

## 증상별 빠른 찾기

| 증상 | 바로 가기 |
|---|---|
| 텍스처가 회색으로 나옴 | → ① |
| 캐릭터·오브젝트가 통째로 안 보임 | → ② |
| Completed 인데 결과물이 없음 | → ③ |
| 일부 프레임만 빠짐 | → ④ |
| 몇 초 만에 끝남 / 씬을 못 찾음 | → ⑤ |
| 블렌더 결과가 1장만 나옴 | → ⑥ |
| 블렌더가 버전 오류를 냄 | → ⑦ |
| 워터마크가 찍힘 | → ⑧ |
| Queued 에서 안 넘어감 | → ⑨ |
| Repository 연결 오류 (실습실 PC) | → ⑩ |

---

## ① 텍스처가 회색으로 나온다

**원인**— 텍스처 경로가 내 PC(`D:\...`)를 가리키고 있습니다. Worker PC에는 그런 경로가 없습니다.

로그에 이렇게 뜹니다.

```
WARNING | [texturesys] unable to load an image from the path: "D:/..."
```

**문제는 이 상태로도 렌더가 중단되지 않는다**는 점입니다. 텍스처 없이 회색으로 완료됩니다.

**해결**

```
Windows → General Editors → File Path Editor
→ 빨간 줄 전부 선택 → Repath Files → NAS의 textures 폴더 지정
```

빨간 줄이 **0개**가 될 때까지 반복하세요.

---

## ② 캐릭터가 통째로 안 보인다

**원인**— 레퍼런스(Reference)가 안 읽혔습니다.

```
Warning: Reference file not found. : D:/...
```

**해결**— 씬을 열고 레퍼런스를 Import로 바꾼 뒤 다시 올리세요.

```
File → Reference Editor → 레퍼런스 선택
→ Reference → Import Objects from Reference
```

> 남에게 파일을 받을 때는 **`File → Archive Scene`**으로 받으세요. 씬이 참조하는 텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip으로 묶입니다. 씬 파일만 받으면 수십 개가 한꺼번에 빠집니다.

---

## ③ Completed 인데 결과물이 없다

**원인**— 렌더가 초기에 중단됐는데 Deadline이 Completed로 표시한 경우입니다.

**확인 순서**

```
1  Task Time 이 몇 초인가?        → 그렇다면 렌더를 안 한 것
2  로그에 '100% done' 이 있는가?   → 없으면 렌더를 안 한 것
3  출력 폴더가 실제로 존재하는가?
4  경로에 한글·공백·점이 없는가?
```

대부분 ⑤(경로 문제)로 이어집니다. 그래도 안 되면 로그 전체를 담당자에게 보내주세요.

---

## ④ 일부 프레임만 빠진다

**원인**— Render Device 가 **GPU**로 되어 있습니다.

Arnold는 그래픽카드 메모리가 부족하면 **CPU로 넘어가지 않고 그냥 중단합니다.**그래서 GPU가 한가한 PC에 걸린 프레임은 성공하고, 바쁜 PC에 걸린 프레임만 실패합니다.

```
M211-05 : GPU 9420MB 여유  →  성공
M211-07 : GPU  373MB 여유  →  ERROR | [gpu] no GPU matching requirements
```

**해결**

```
Render Settings → Arnold Renderer → System → Render Device = CPU
```

바꾼 뒤 저장하고 **다시 제출**하세요. 이미 제출한 Job은 `Job 우클릭 → Resume Failed Tasks` 로 실패분만 다시 돌릴 수도 있지만, 설정이 바뀐 게 아니라 같은 결과가 나옵니다.

> Worker는 20코어 CPU와 64GB 메모리를 갖추고 있어 CPU 렌더로도 충분합니다. 무엇보다 **결과가 PC 상태에 좌우되지 않습니다.**

---

## ⑤ 몇 초 만에 끝난다 / 씬을 못 찾는다

**원인**— 경로에 **한글·공백·점( . )**이 있습니다. 가장 흔한 실수입니다.

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot_v003.mb     ×  공백
.../scenes.mb/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb   ×  점
.../씬/조명/shot_v003.mb                        ×  한글
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb      ✓
```

**해결 — 손으로 고치기 전에**

폴더가 많으면 아래 스크립트로 공백을 한 번에 제거하세요.

```
마야 → Script Editor 열기
→ 하단 탭의 + 버튼 → Source Type 을 Python 으로 선택
→ 아래 코드 붙여넣기 → Ctrl+A → Ctrl+Enter
```

```
import os

def remove_spaces_recursively(root_folder):
    if not os.path.exists(root_folder):
        print(f"경로가 존재하지 않습니다: {root_folder}")
        return

    renamed_files = 0
    renamed_folders = 0

    # 하위 폴더부터 탐색해야 상위 이름이 바뀌어도 안전합니다
    for current_root, dirs, files in os.walk(root_folder, topdown=False):
        for file_name in files:
            if " " in file_name:
                old_path = os.path.join(current_root, file_name)
                new_path = os.path.join(current_root, file_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print(f"파일 이름 변경: {old_path} -> {new_path}")
                renamed_files += 1

        for dir_name in dirs:
            if " " in dir_name:
                old_path = os.path.join(current_root, dir_name)
                new_path = os.path.join(current_root, dir_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print(f"폴더 이름 변경: {old_path} -> {new_path}")
                renamed_folders += 1

    print(f"완료. 파일 {renamed_files}개, 폴더 {renamed_folders}개 이름 변경.")


# ↓ 본인 프로젝트의 가장 상위 폴더 경로로 바꾸세요
folder = r"\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\C393169\20261103_final"
remove_spaces_recursively(folder)
```

> **이름이 바뀌므로 씬 안의 텍스처 경로도 다시 잡아야 합니다.**스크립트를 돌린 뒤 `File Path Editor` 로 빨간 줄을 확인하세요.
> 원본이 걱정되면 돌리기 전에 폴더를 복사해두세요.

---

### ⑥ 블렌더 결과가 1장만 나온다

**원인**— 출력 경로 끝에 `####` 가 빠졌습니다. 모든 프레임이 같은 파일에 덮어써집니다.

**해결**

```
Output Properties → Output → 경로 끝에 _#### 추가
예) \\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\C393169\20261103_final\shot_####
```

---

### ⑦ 블렌더가 버전 오류를 낸다

```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

**원인**— 내 블렌더가 실습실 PC보다 **최신 버전**입니다. 블렌더는 상위 호환이 안 됩니다.

**해결**— 실습실 설치 버전과 같거나 낮은 버전으로 저장하세요. 설치 버전은 졸준위 공지를 확인하세요.

---

### ⑧ 워터마크가 찍힌다

**원인**— Arnold 렌더 라이선스를 받지 못했습니다.

```
[clm.v1] generic license checkout error (22)
→ rendering with watermarks because of failed authorization
```

**해결**— 학생이 고칠 수 없습니다. **담당자에게 연락하세요.**라이선스 서버 PC가 꺼져 있을 가능성이 높습니다.

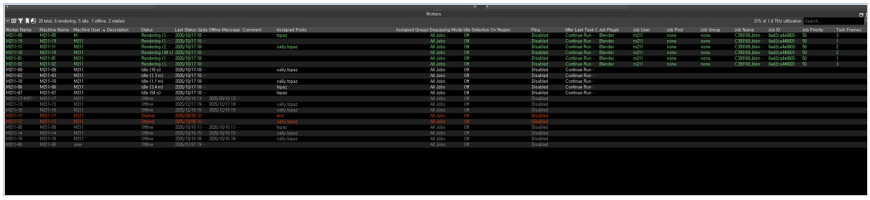
---

## ⑨ Queued 에서 안 넘어간다

**원인**— 고른 Pool / Group 에 **켜진 PC가 없습니다.**

**확인**

```
Deadline Monitor → Workers 탭
```



- 예약한 그룹의 PC가 `Idle` 상태로 보이는지
- 전부 `Offline` 이면 실습실 PC를 켜야 합니다

**해결**— 실습실 PC를 켜거나, 제출할 때 고른 Pool / Group 이 예약한 것과 맞는지 확인하세요.

> 실습실에 있다면 **꺼진 PC를 켜주세요.**렌더팜은 켜져 있는 PC만 씁니다.

---

## ⑩ 실습실 PC에 Repository 연결 오류가 뜬다

```
The Monitor was unable to connect to the specified Repository
(\\223.194.101.83\deadline_repo)
```

**학생이 고치지 마세요.**설정을 건드리면 그 PC가 더 오래 못 쓰게 됩니다.

**해결**— 다른 PC에서 작업하시고, **어느 번호 PC인지 담당자에게 알려주세요.**

---

## 담당자에게 연락할 때

이 네 가지를 같이 보내주시면 훨씬 빨리 해결됩니다.

```
1  Job 이름 / 학번
2  Task Report 로그 전체 (복사 붙여넣기)
3  사용한 소프트웨어와 버전 (마야 2026 / 블렌더 5.2 등)
4  NAS 작업 폴더 경로
```

---

# ✓ 08 · 제출 전 체크리스트

제출할 때마다 한 번씩 훑어보세요. 1분이면 됩니다.

## 공통

- ☐ 예약 시트에 내 학번을 넣었다
- ☐ 프로젝트 폴더를 통째로 NAS에 올렸다 (씬 파일만 X)
- ☐ 폴더·파일 이름에 한글·공백·점(.)이 없다
- ☐ output 폴더를 미리 만들어뒀다
- ☐ Ctrl+S 로 저장했다
- ☐ Pool / Group 을 예약한 것과 똑같이 골랐다
- ☐ 먼저 1-3 프레임으로 테스트했다

## 마야

- ☐ 마야 2026 으로 작업했다
- ☐ 레퍼런스를 Import 로 바꿨다
- ☐ File Path Editor 에 빨간 줄이 0개다
- ☐ File name prefix 가 NAS output 경로다 ( / 방향 )
- ☐ Render Device 를 CPU 로 바꿨다
- ☐ File → Set Project 를 작업 폴더로 지정했다

## 블렌더

- ☐ 실습실 설치 버전 이하로 저장했다
- ☐ Pack Resources 를 했다
- ☐ Report Missing Files 에서 누락이 없다
- ☐ 출력 경로가 \\ 로 시작한다 ( // 아님 )
- ☐ 출력 경로 끝에 #### 를 붙였다
- ☐ Device 를 CPU 로 바꿨다
- ☐ Submit Blender Scene File With The Job 은 체크 안 했다

## 렌더가 끝난 뒤

- ☐ 결과물 장수가 프레임 수와 맞는지 세어봤다
- ☐ 결과물을 내 저장장치로 옮겼다
- ☐ NAS output 폴더를 비웠다
- ☐ 다 쓴 input 폴더도 비웠다

# 09 · 타임블럭과 사용 규칙

## 9-1. 타임블럭이란

렌더팜은 공동 장비입니다. 한 팀이 계속 점유하지 않도록 **시간을 블록으로 나눠 예약**합니다.

> 타임블럭 1개 = 4시간

| | 사용 가능 시간 | 하루 블럭 |
|---|---|---|
| **평일 (월~금)** | `19:00 ~ 11:00` | 4개 |
| **주말 (토·일)** | 24시간 | 6개 |

평일 낮 `11:00~19:00` 은 수업 시간이라 제외됩니다.

## 9-2. 그룹 — 공급량이 4배가 되는 이유

실습실 PC는 **4개 그룹**으로 나뉘어 있고, **한 타임블럭에 4개 팀이 동시에**렌더할 수 있습니다.

```
평일   5일 × 4블럭 × 4그룹  =  80 블럭
주말   2일 × 6블럭 × 4그룹  =  48 블럭
──────────────────────────────────────
주간 총 공급                  128 블럭
```

이 **128블럭**이 한 주 동안 전체 학생이 나눠 쓸 수 있는 양입니다.

## 9-3. 라이선스 = 주당 쓸 수 있는 블럭 수

"라이선스"는 **주당 예약 상한**을 뜻하는 단위입니다. 프로그램 라이선스와는 다른 개념입니다.

> 라이선스 1개 = 주 8블럭 = 32시간

| 라이선스 | 주 타임블럭 | 주 사용시간 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 32시간 |
| 2 | 16 | 64시간 |
| 3 | 24 | 96시간 |

## 9-4. 프로젝트 분량에 따라 배정됩니다

렌더 시간은 영상 길이에 거의 비례합니다. 6분짜리와 2분짜리에게 같은 시간을 주면 6분짜리는 끝내지 못합니다. 그래서 **분량 기준으로 차등 배정**합니다.

| 프로젝트 분량 | 라이선스 | 주 타임블럭 |
|---|---|---|
| 3분 이하 | 1 | 8 |
| 3분 초과 ~ 6분 이하 | 2 | 16 |
| 6분 초과 | 3 | 24 |

> 구체적인 구간은 신청 집계 후 졸업준비위원회가 확정합니다. 전체 라이선스 합계가 **16을 넘으면**(128블럭 초과) 비율을 조정합니다.

### 신청할 때 내는 것

```
팀  프로젝트명
팀장  학번
이메일
프로젝트  분량 (분)
```

**분량은 최종 상영 길이 기준**으로 적어주세요. 렌더해야 할 전체 컷의 길이입니다.

---

## 9-5. 상한선이지 할당량이 아닙니다

라이선스는 **"여기까지 예약할 수 있다"**는 뜻이지, 그만큼이 확보된다는 뜻이 아닙니다.

블록은 **선착순**입니다. 늦게 예약하면 원하는 시간대가 없을 수 있습니다.

> **심야 블록(`23:00-03:00`, `03:00-07:00`)이 가장 한가합니다.**렌더는 사람이 지켜보지 않아도 되니, 저녁에 제출해두고 자는 방식을 권합니다.

---

## 9-6. 지켜야 할 것

| | |
|---|---|
| | **예약한 시간에만**사용 — 예약 시간 외 Worker PC 로그인 금지 |
| | 제출 시 **예약한 그룹**과 똑같이 지정 |
| | 모든 파일은 **NAS에**, 경로는 **영문·숫자**로 |
| | 전체 렌더 전에 **3프레임 테스트** |
| | 끝나면 **결과물 가져가고 폴더 비우기** |
| | 실습실 PC를 **임의로 끄지 않기** |
| | 남의 예약·폴더·결과물 건드리지 않기 |
| | 문제 생기면 **혼자 붙들지 말고 연락** |

---

## 9-7. 위반 시

아래 행위는 시트 수정 기록에 남으며, 누적 시 사용 제한 또는 타임블럭 삭감이 적용됩니다.

| 위반 유형 | 설명 |
|---|---|
| 타 학번으로 예약 | 본인 팀이 아닌 학번으로 블럭 선점 |
| 타인의 예약 수정·가로채기 | 이미 예약된 칸을 변경하거나 삭제 |
| 예약 없이 렌더 제출 | 예약하지 않은 시간·그룹에 제출 |
| 고의적 리소스 소모 | 불필요한 예약·취소 반복, 쓰지 않을 블록 선점 후 방치 |

| 적발 횟수 | 처리 |
|---|---|
| 1회 | 경고 및 기록 공유 |
| 2회 | 해당 주 라이선스 −2블럭 |
| 3회 | 3일간 렌더팜 사용 정지 |
| 4회 이상 | 팀 렌더팜 사용권 박탈 (졸준위·지도교수 협의) |

---

## 부탁

렌더팜은 공동 자산이며, 모두의 졸업 프로젝트 완성을 위해 운영됩니다.

이 규칙은 공평한 제작 환경을 유지하기 위한 **최소한의 기준**입니다. 정직하게 사용해주시고, 문제가 생기거나 양보가 필요할 때는 항상 대화로 해결해주세요.